Exercices de Compléments d'algorithmique

Série 6 – Lia l'aventurière
(28 mars 2025)

Département d'Informatique – Faculté des Sciences – UMONS

Pré-requis : Notions d'orienté objet, générateurs, techniques d'algorithmique, d'interfaces graphiques (cours jusqu'au **Chapitre 6**).

Objectifs : Développer une application de taille moyenne avec interface graphique en appliquant les principes de la programmation orientée objet ; mettre en œuvre des techniques algorithmiques pour résoudre des problèmes d'optimisation.

---

1 Objectifs

Durant cette séance, vous développerez une application graphique pour le jeu Lia l'aventurière. Vous vous appuierez sur votre implémentation de la série précédente en y intégrant l'interface graphique.

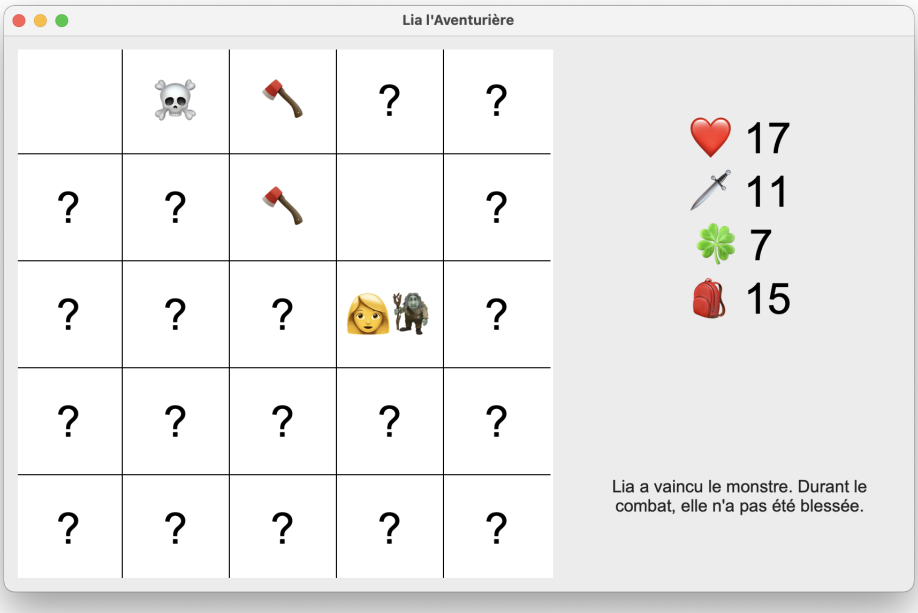


FIGURE 1 – Exemple d'interface graphique minimaliste pour la phase d'exploration.

Pour cela, vous utiliserez la bibliothèque standard de Python, *Tkinter*, permettant de créer des interfaces graphiques.

Dans un premier temps, vous développerez une version graphiquement minimaliste de l'application. Vous vous concentrerez principalement sur la mise en place des widgets, leur agencement dans l'interface ainsi que la gestion des interactions entre eux et avec l'utilisateur. L'enrichissement de l'interface graphique sera réalisé lors d'une prochaine séance.

2 Le contrat

1 Terminez l'implémentation minimale de la série précédente. Assurez-vous d'avoir développé toutes les classes nécessaires pour modéliser les différents protagonistes du jeu, ainsi que les pièges, la grille et le trésor. La gestion de l'interface textuelle peut être ignorée.

2 Concevez, sur papier, une esquisse de l'interface graphique pour les différentes phases du jeu. Identifiez les widgets nécessaires et réfléchissez à leur disposition. Si besoin, inspirez-vous de la Figure 1.

3 Documentez-vous sur la manière standard de gérer plusieurs interfaces au sein d'une même fenêtre (les interfaces des phases d'exploration, de pillage ou du menu principal).

4 Définissez la structure de la partie de votre programme gérant l'interface graphique en identifiant les classes à créer. Pensez à l'héritage : il est possible d'étendre les fonctionnalités d'un widget existant en créant une sous-classe de ce widget.

5 Intégrez l'interface graphique à votre implémentation. À nouveau, veillez à respecter la séparation des préoccupations : ne mélangez pas interface et logique interne.